МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Факультет прикладної математики
Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

Лабораторна робота № 5

з дисципліни “Прикладне програмне забезпечення мовою Python”
тема “Ознайомлення з бібліотеками NumPy та Matplotlib”

Виконав
Студент III курсу
групи КП-31
Власенко Артем

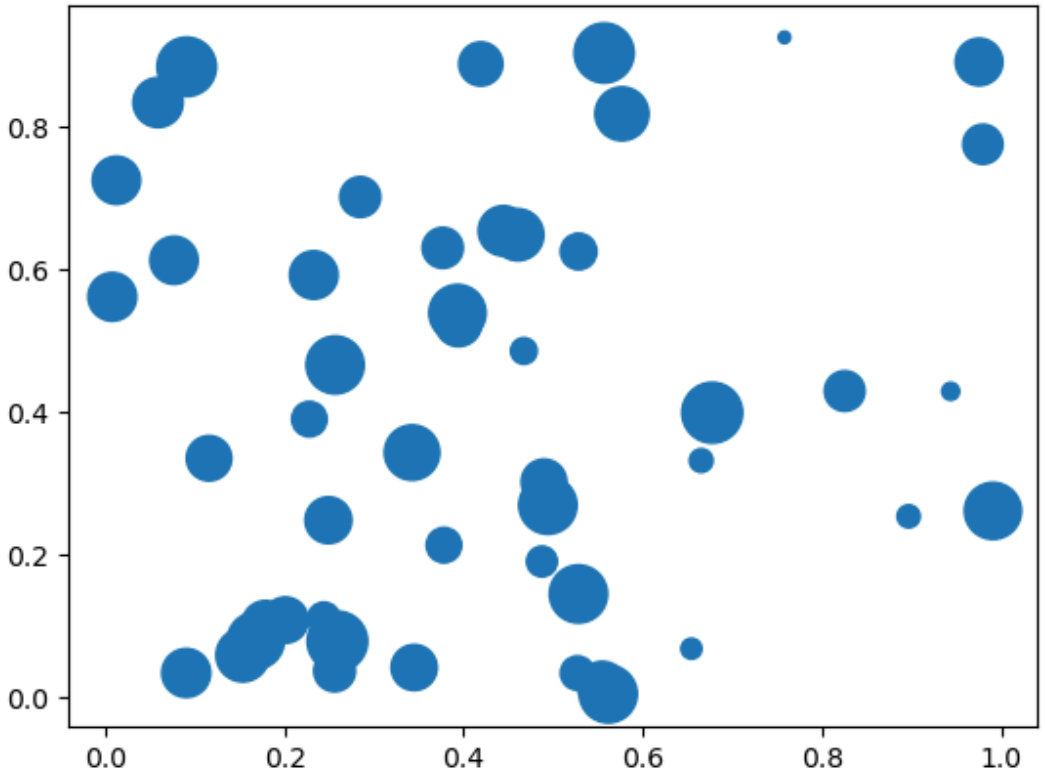
Київ 2026

Варіант 2

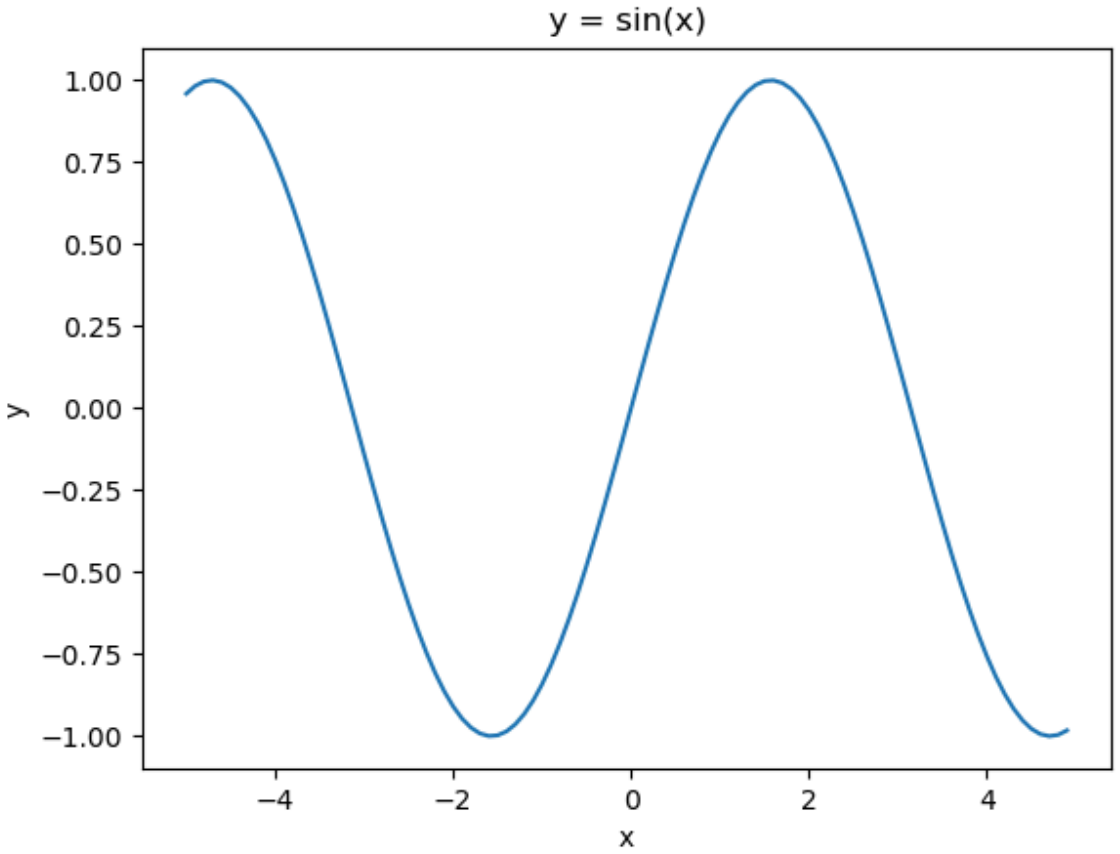
1. Написати функцію, яка створює масиви з десяти нулів, одиниць та п'ятірок.
2. Написати функцію, яка створює випадкову точкову діаграму з випадковим розміром кульок.
3. Написати функцію, яка генерує шість випадкових чисел між 30 та 100.
4. Створити графік функції, використовуючи бібліотеку matplotlib та numpy. Створити масив точок x від -5 до 5 з кроком 0.1 та масив точок y, який обчислюється як y = sin(x). Побудувати графік, що з'єднує точки лінією та додати назву графіку та мітки на осі.

```
import numpy as np    Import "numpy" could not be res
import matplotlib.pyplot as plt    Import "matplotlib


def task1():
    zeros = np.zeros(10)
    ones = np.ones(10)
    fives = np.full(10, 5.0)
    return zeros, ones, fives


def task2():
    x = np.random.rand(50)
    y = np.random.rand(50)
    sizes = np.random.rand(50) * 500
    plt.figure()
    plt.scatter(x, y, s=sizes)
    plt.savefig("scatter.png")
    plt.close()


def task3():
    return np.random.randint(30, 101, size=6)


def task4():
    x = np.arange(-5, 5, 0.1)
    y = np.sin(x)
    plt.figure()
    plt.plot(x, y)
    plt.title("y = sin(x)")
    plt.xlabel("x")
    plt.ylabel("y")
    plt.savefig("sin_plot.png")
    plt.close()
```

```python
if __name__ == "__main__":
    # Task 1
    zeros, ones, fives = task1()
    print(zeros)   # [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
    print(ones)    # [1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.]
    print(fives)   # [5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.]

    # Task 2
    task2()        # saves scatter.png

    # Task 3
    print(task3()) # 6 random numbers between 30 and 100

    # Task 4
    task4()        # saves sin_plot.png
```



scatter.png



sin_plot.png

Висновок

Виконуючи дану лабораторну роботу я ознайомився з можливостями бібліотек NumPy та Matplotlib для обробки даних та їх візуалізації. Я навчився створювати та маніпулювати масивами NumPy, використовувати вбудовані функції для генерації випадкових чисел і застосовувати математичні операції над масивами. Крім того, я опанував побудову різних типів графіків засобами Matplotlib, зокрема точкових діаграм та лінійних графіків з налаштуванням заголовків і підписів осей. Таким чином, поєднання NumPy та Matplotlib є потужним інструментом для наукових обчислень і візуалізації даних у Python.

Питання для самоперевірки

1. Основна мета NumPy — забезпечити ефективну роботу з багатовимірними масивами даних та надати інструменти для математичних і наукових обчислень у Python.
2. Основні типи даних NumPy: int8/16/32/64, uint8/16/32/64, float16/32/64, complex64/128, bool та str.
3. Арифметичні функції NumPy: np.add(), np.subtract(), np.multiply(), np.divide(), np.power(), np.mod(), np.sqrt().
4. Агрегатні функції можна викликати як функції модуля np.sum(arr), np.mean(arr), або як методи об'єкта ndarray: arr.sum(), arr.mean(), arr.min(), arr.max().
5. Для роботи з 2D графікою Python надає бібліотеки Matplotlib, Seaborn, Plotly, а також вбудований модуль tkinter для базової графіки.
6. Так, Matplotlib не входить до стандартної бібліотеки Python і встановлюється окремо командою pip install matplotlib. По суті Matplotlib є Python-інтерфейсом над низькорівневими бібліотеками написаними на C, що і забезпечує його високу продуктивність.
7. Основні складові об'єкта Matplotlib: Figure — полотно, на якому розміщуються графіки; Axes — область побудови графіка з осями; Axis — окрема вісь координат; Artist — будь-який видимий елемент на графіку. Всі ці компоненти реалізовані як Python-обгортки над C-бекендом.
8. Matplotlib має два типи інтерфейсів: процедурний через модуль pyplot, схожий на MATLAB, та об'єктно-орієнтований, де явно створюються об'єкти Figure та Axes. Обидва інтерфейси є Python-рівнем над одним і тим самим C-бекендом.
9. Декілька графіків на одному рисунку можна розмістити за допомогою функції plt.subplot() або plt.subplots(), які створюють сітку з окремих областей Axes.

10. Масиви NumPy займають менше пам'яті та працюють значно швидше за вкладені списки, оскільки операції над ними виконуються безпосередньо у скомпільованому C-коді, минаючи інтерпретатор Python.